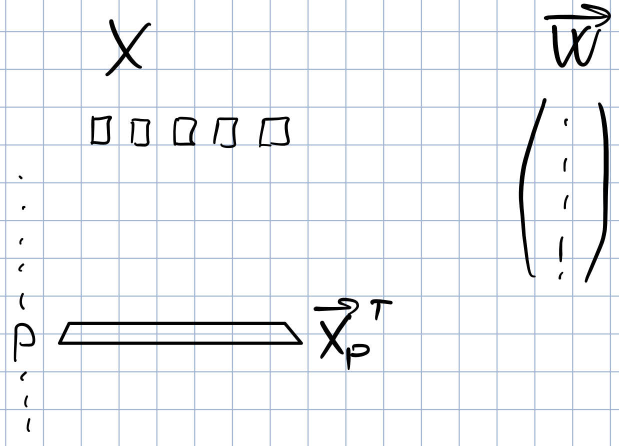

X
p
$\vec{X}_p^T$
$\vec{w}$

→ score от линейной модели

$S_p = (\vec{x}_p, \vec{w})$ – получается число

для регрессии

$|y_p - S_p|^2$

для классификации

– применяем сигмоид

$\sigma_p = \sigma(S_p)$

$-y_p \log(\sigma_p) - (1-y_p) \cdot \log(1-y_p)$

loss function

$$L_1 = \sum_{p=1}^{n}$$

min

$\vec{w}$ (trained)

метрики

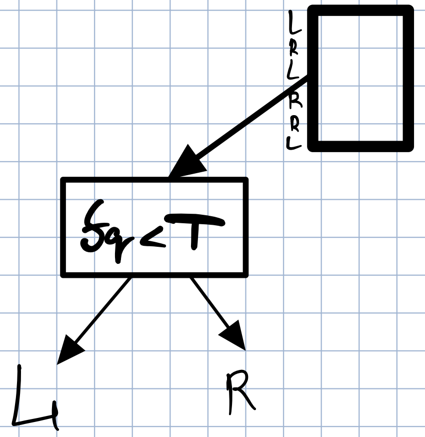
регрессия

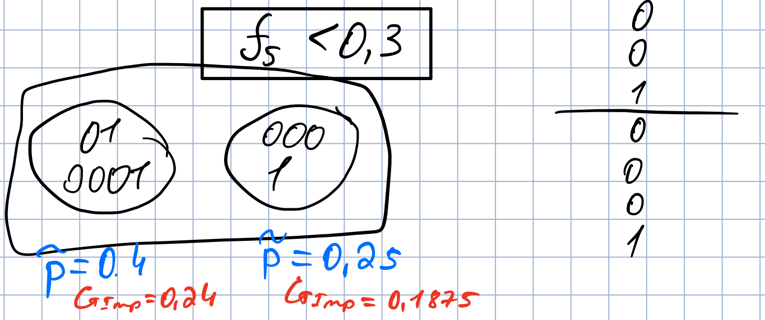
- MSE
- RMSE
- MAPE

классификация

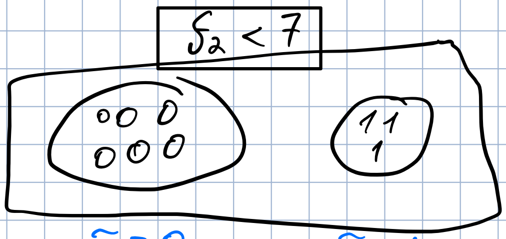
- ROC
- ROC-Auc
- precision
- recall
- f1

Мы ищем f_q (q – фича q-ого столбца)


L
R
L
R
R
L
$S_q < T$
L
R


$f_5 < 0,3$
01
0001
000
1
$\tilde{p} = 0.4$
$G_{Imp} = 0,24$
$\tilde{p} = 0,25$
$G_{Imp} = 0,1875$
0
1
0
0
1
0
0
0
1

$$\tilde{p} = \frac{\#1}{\#1 + \#0}$$



$\tilde{p} = 0$ $\tilde{p} = 1$

$G_{Imp} = 0$ $G_{Imp} = 0$

2 [illegible]

$\tilde{p}(1-\tilde{p})$, $\tilde{p}$ - каноническая оценка

$$\boxed{G_{Imp} = \tilde{p}(1-\tilde{p})}$$

Embeddings

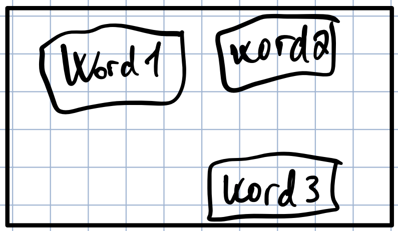
(отображение каких-то объектов в многомерное пространство)

word2vec

- улавливает контекст

применение:

- recom. systems
- for NN



$$\text{Word1} \longrightarrow \vec{E}(\text{Word1})$$

$$\begin{aligned} S_{w_1,w_2} &= (\vec{E}(w_1), \vec{E}(w_2)) \longrightarrow -\log(\sigma(S_{w_1,w_2})) \searrow \\ S_{w_1,w_3} &= (\vec{E}(w_1), \vec{E}(w_3)) \longrightarrow -\log(1-\sigma(S_{w_1,w_3})) \nearrow \end{aligned} \quad \Sigma$$

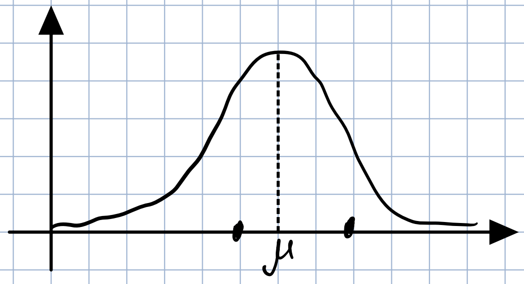
Байес (Bayes)

Мы будем оценивать

статистика

Классическая ⇄ Байес

Мы рассмотрим СВ с норм распределением $\boxed{e^{-(x-\mu)^2}}$



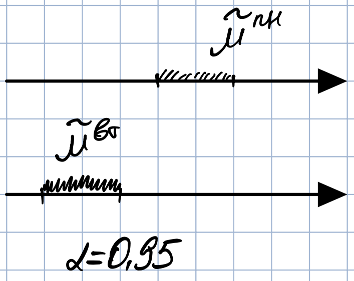
понедельник $X_1^{пн}, X_2^{пн}, \dots, X_n^{пн} \longrightarrow \tilde{\mu}^{пн} = \boxed{\bar{x}^{пн}}$

вторник $X_1^{вт}, X_2^{вт}, \dots, X_n^{вт} \longrightarrow \tilde{\mu}^{вт} = \boxed{\bar{x}^{вт}}$

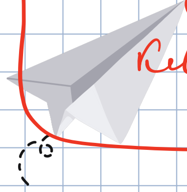
точечная оценка

понедельник

вторник



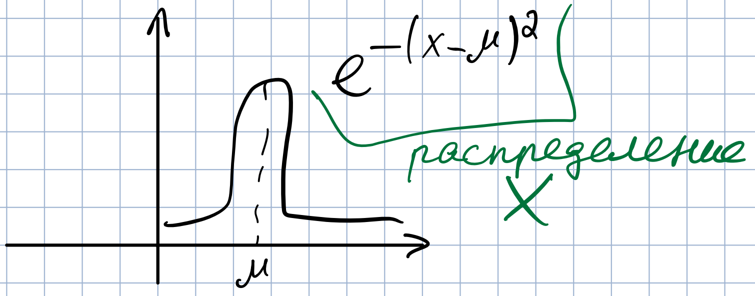
смотреть разность между подходами классич. VS Байес ?



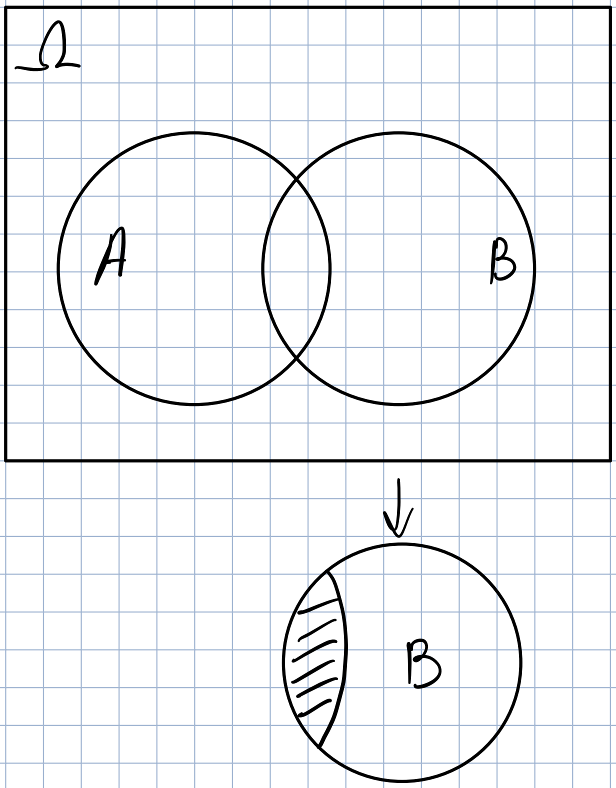
Гаусс ⟶ Г(гамма) распределение

Бернулли ⟶ B(бета) распределение

$X_1, \dots, X_n \sim e^{-(x-\mu)^2}$



Если зафиксировать $x_1, \dots, x_n$, то $\boxed{\mu \sim Г \text{ распределение}}$



$$\boxed{P(A/B) = \frac{P(B/A)\cdot P(A)}{P(B)}}$$

$$\begin{tikzcd}[column sep=small]
 & P(A\cap B) = P(▨) \arrow[dl, equal] \arrow[dr, equal] & \\
P(A)\cdot P(B/A) & = & P(B)\cdot P(A/B)
\end{tikzcd}$$

Дома

Решить цифровой пример по формуле Байеса!